Sistema de Gestão de Usina Solar

A **SolarTech Soluções Fotovoltaicas** enfrenta sérios entraves operacionais na gestão de seu parque de usinas e na prestação de serviços de manutenção devido à ausência de um sistema corporativo unificado. O controle manual por planilhas e registros em papel tem gerado falhas críticas, como a perda de histórico de manutenções preventivas, erros no agendamento de vistorias técnicas em inversores solares, duplicidade de cadastros de clientes e falhas graves na rastreabilidade dos equipamentos instalados.

Além disso, auditorias internas constataram que dados corporativos confidenciais e informações sensíveis — como o CPF dos clientes, as credenciais de acesso dos operadores e o número de série dos equipamentos de medição — encontram-se armazenados sem qualquer proteção, ferindo as diretrizes de segurança da informação e descumprindo as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para resolver essa situação e modernizar a infraestrutura de TI da empresa, a diretoria contratou sua consultoria para projetar e implementar um sistema web corporativo, seguro e de uso interno, restrito a funcionários devidamente cadastrados e autenticados.

Durante a reunião de alinhamento com a gerência técnica, foram estabelecidas as regras e diretrizes de funcionamento do software:

- O sistema deve contar com um módulo de acesso restrito a funcionários da empresa, exigindo credenciais de login e senha validadas diretamente no banco de dados. A senha do funcionário deve ser armazenada de forma segura (criptografia) e o e-mail cadastrado deve ser único. O sistema deve gerenciar o tempo de sessão, encerrando o acesso após 200 minutos de inatividade.
- A página principal deve identificar claramente o funcionário que realizou o login, disponibilizar um menu de navegação acessível no topo da tela e oferecer um mecanismo para realizar o encerramento da sessão (logout).
- O gerenciamento de clientes deve permitir que o operador realize novas inclusões cadastrais, visualize todos os registros existentes em formato de tabela, localize clientes específicos informando o código de identificação ou utilizando um mecanismo de busca por nome, além de permitir a alteração e a exclusão de cadastros. É fundamental que dados sensíveis, como o CPF, nunca sejam exibidos criptografados nas telas de listagem e consulta.
- O sistema deve controlar os equipamentos de geração e medição, exigindo que cada aparelho cadastrado esteja obrigatoriamente associado a um cliente proprietário. O registro deve contemplar modelo, fabricante e o número de série do equipamento, sendo obrigatório que este último seja armazenado de forma criptografada no banco de dados.
- O módulo de inspeções e vistorias técnicas deve permitir o registro de novas vistorias vinculadas a um equipamento específico, com controle de status operacional contemplando os estados `"PENDENTE"` e `"REALIZADA"`, além de registrar a data da inspeção. A visualização das inspeções deve ocorrer em formato de tabela, apresentando os dados ordenados por data.

DESAFIO

Você, como desenvolvedor contratado, deverá criar um sistema web completo para a SolarTech, estruturando o banco de dados relacional (`db_solartech`), a modelagem lógica e o código-fonte de todas as funcionalidades de autenticação, navegação e gerenciamento operacional exigidas pela empresa.

A empresa espera as seguintes entregas:

1. Requisitos Funcionais (RF): mínimo 7, Requisitos Não Funcionais (RNF): mínimo 5 e Regras de Negócio (RN): mínimo 5.
2. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação (versão) e servidor (web local e frontend), ferramenta de teste e navegador;
3. Modelo Lógico, diagrama de classe, script do banco de dados, com 3 registros (mínimo).
4. Teste de integração (teste da API) e rotas de teste (código implementado).
5. Código do sistema contendo: módulo de autenticação e tempo de expiração.
6. Página principal com identificação do funcionário, logout e navegação acessível no topo;
7. No módulo cliente deve ter um CRUD completo e busca por termo com resultado exibido na forma de tabela.
8. No módulo equipamento vinculado ao cliente, deve permitir a cadastrar e editar os dados existentes.
9. No módulo de inspeção, vinculado ao equipamento, deve permitir a listagem ordenada por data de inspeção..
10. As operações de consultar e listar devem ser apresentadas como tabela e os dados apresentados nunca podem ser apresentar dados criptografados.